

[별표 3]

수도용 막여과공정의 평가기준(제10조 관련)

1. 수도용 정밀여과공정, 수도용 한외여과공정

가. 검토사항

다음의 사항에 대한 준수여부를 검토한다.

- 1) 수도법 시행규칙(제9조 시설기준) 및 기후에너지환경부령 제 276호 " 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한규칙"
- 2) 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제32조 및 「폐기물관리법」 제18조
- 3) 「막여과 정수시설의 설치기준」 고시(기후에너지환경부)
- 4) 상수도시설 기준 및 상수도시설 유지관리매뉴얼(기후에너지환경부 제 정, 한국상하수도협회 발간)
- 5) 수도용 막여과 정수시설의 설치 및 유지관리 가이드라인(기후에너지환 경부장관이 지정하는 자)

나. 평가대상

- 1) 별표 2의 "수도용 막모듈의 성능인증"을 받은 수도용 정밀여과막모듈 ,수도용 한외여과막모듈이 각각 장착된 막여과공정으로 한다.
- 2) 제1)항의 막모듈에 대해 막모듈의 종류, 분리성능, 막의 구조, 재질, 막모듈의 형식, 막여과면적, 막여과방식 및 원산지 등에 특정된 막여과공정으로 한다.

다. 평가방법

- 1) 단독으로 막여과공정 설치업자가 별지 제1호서식의 "수도용 막여과공정 평가 신청서"에 의거 일반수도사업자에게 신청한 사항으로 한다.
- 2) 제1)항에 신청한 사항에 대해 다음의 (가), (나), (다)항을 평가한다.
(가) 모형실험장치 제작 및 막파손검지방법의 적정성과 검토사항 준수여부
(나) 막여과공정 모형실험의 연속운전에 따른 공정의 안전성, 안정성, 유지 관리성
① 평상시 운전

② 탁도 등의 수질 변화

③ 수온변화

(다) 막여과공정 모형실험에서 운전조건변동에 따른 공정의 안전성, 안정성 및 유지관리성

① 여과수량(막여과유속) 및 회수율

② 물리세척, 약품세척의 조건 변경

③ 전처리약품(응집제 등)의 주입 유무

3) 제1)항 및 제2)항이 「수도용 막여과공정의 평가 기준」에 적합하면 일반수도사업자는 별지 제2호서식의 "수도용 막여과공정 평가서"를 발급한다.

4) 일반수도사업자는 다른 일반수도사업자가 "수도용 막여과공정 평가 위원회"를 구성·운영하여 발급한 "수도용 막여과공정 평가서"를 "수도용 막여과공정의 평가기준"에 적합한 공정으로 평가한 것으로 갈음할 수 있다.

라. 평가항목

1) 막여과공정의 수질

(가) 탁도

(나) 일반수질항목

(다) 막오염영향물질

2) 막여과공정의 수량

(가) 제안된 막여과 유속($m^3_{\text{(여과수량)}}/m^2_{\text{(막여과면적)}} \cdot \text{일}$)의 달성 여부 및 적정 막여과 유속

(나) 회수율의 적정성(회수율 변동의 범위)(배출수의 회수는 제외)

(다) 막차압의 적정성(운전초기 차압 및 한계차압)

(라) 공정의 여과수 설계용량

3) 막여과공정의 운전

(가) 공정의 운전시간(고장 등을 제외한 운전시간)

(나) 세척방법의 적정성(물리세척 : 세척수의 종류, 세척빈도 및 시간,

- 약품주입 여부 등, 약품세척 : 세척절차, 세척빈도, 시간, 사용약품 등)
- (다) 배출수의 발생량 : 물리세척수 및 약품세척수의 발생량, 농도
- (라) 막모듈의 막손상 검지(직접완결성시험방법 및 막손상 여부, 대책 등)
- (마) 운전비용 평가(전력비, 약품비 등)
- (바) 설비의 제작설치의 적정성(부품/재질선정, 제어/감시방법, 상용품 선정여부 등)
- (사) 막여과공정의 유지관리매뉴얼 작성의 적정성

마. 세부평가기준

평가항목	평가기준	평가자료	평가시기
1. 공정의 수질			
① 탁도	- 여과수: 0.05 NTU 이하 (매월 측정치의 95%치) 최대 0.1 NTU 이하	1회/여과시간중10분간격 (On-line탁도계연속측정) 원수, 막공급수, 여과수, 배출수	모형실험후
② 일반수질	- 먹는물수질기준 항목 (미생물, 소독부산물 제외)	2회/전체운전기간 여과수	모형실험후
③ 기타	- 수온 (℃), pH	1회/일 원수, 배출수	모형실험후
	- 막오염영향물질 (TOC, UV ₂₅₄ , Fe, Mn)	1회/주 원수, 막공급수 및 배출수	모형실험후
2. 공정의 수량			
④ 막여과 유속	- 0.5 m ³ /m ² ·일 이상 (25℃, 100 kPa 보정자료 포함)	여과수량	모형실험후
⑤ 회수율	- 90% 이상	회수율(%)=((생산수량/역세척수량)/원수량)×100	모형실험후
⑥ 막차압	- 압력식(MF 200 kPa, UF 300 kPa 이하 등 각사 사양) - 흡입식(-80 kPa 이하 등 각사 사양)	운전차압(kPa) 보정차압(25℃, 100 kPa)	모형실험후
⑦설계용량	- 운전 기간중 1일 설계용량 달성여부 - 막모듈 제품의 사양	여과수 수량 (세척수량제외)	모형실험후
3. 공정의 운전			
⑧ 공정의 운전시간	- 최소 180일 운전	운전결과	모형실험후
⑨ 세척약품 및 방법	- 물리세척방법: 세척수의 종류, 세척빈도 및 시간, 약품주입 여부 등 - 약품세척방법: 절차, 약품세척빈도, 사용약품 등	운전결과	모형실험후
⑩배출수의 발생량	- 배출수의 발생량(물리세척, 약품세척) - 배출수의 농도(탁도, SS, pH, 유기물, 철, 망간)	운전결과	모형실험후

⑪ 비용평가	- 전력비, 약품비 등 - 전력사용량(kWh/m ³), 약품사용량	운전결과	모형실험후
⑫유지관리매뉴얼 작성의 적정성	- 유지관리매뉴얼의 구성요건에 의거하여 작성	유지관리매뉴얼	모형실험후
⑬ 모형실험설비 제작설치의 적정성	- 부품/재질선정, 제어/감시방법, 상용품 선정 여부 등 - 모형실험 실시요령 준수여부 - 수량수지(원수, 여과수, 배출수 등)	준수여부항목 장치사양 수량조사	모형실험전,후
⑭ 막손상검지 방법의 평가	- 직접완결성 시험시스템 구성	구성, 장치사양, 운전결과	모형실험전,후
4. 기타			
⑮ 검토사항의 준수	- 가. 검토사항 1)-5)까지의 해당사항 준수여부	제도, 시설기준 등	모형실험전,후

바. 막여과공정 평가를 위한 모형실험 실시요령

- 1) 실험기간 : 저수온기나 고탁도 시기중에 하나의 시기를 포함하여 6개월 (운전기간 180일) 이상으로 한다.
- 2) 실험대상원수 : 수도법 제3조 제2호의 상수원에서 취수한 원수(原水)를 대상으로 한다.
- 3) 여과수량 : 인증을 받은 막모듈을 1계열에 1개 이상 장착한 설비를 2계열 설치하여야 한다. 일반적으로 회수율은 경제성을 고려하여 90% 이상으로 하되 특정 회수율을 목표로 하는 경우에는 지정 회수율에 적합한 범위로 한다.

4) 유지관리항목

(가) 모형실험에서 유지관리와 관련된 항목은 다음과 같다.

- ① 수량 : 원수량, 전처리수량, 여과수량 및 세척수량의 순간 및 적산량
- ② 회수율 : 막공급수(막모듈유입 원수량)과 여과수량, 세척수량을 근거로 한 막여과공정의 회수율
- ③ 막차압(kPa) : 여과시간동안 연속적으로 측정하는 막차압
- ④ 막여과유속($\text{m}^3_{\text{(여과수량)}}/\text{m}^2_{\text{(막여과면적)}} \cdot \text{일}$) : 운전중의 여과유속
- ⑤ 수온(℃) : 운전중 원수의 수온
- ⑥ 물리세척 : 물리세척 조건(빈도, 수량, 시간, 물/공기사용, 세척수 종류 등)
- ⑦ 전력량 : 막여과공정의 가동에 사용된 전기량(원수조 인입펌프 제외)
- ⑧ 막손상검지 : 완결성시험(막손상검지시험)방법, 조건 및 결과

- ⑨ 운전시간 : 운전가동 기간 및 막여과모듈 유입수 펌프 실제 가동시간
(나) 측정빈도는 수량, 막차압, 수온은 여과시간동안 10분 간격 이내로,
기타항목은 1일 1회 이상 측정, 기록한다.

5) 수질관리항목

모형실험에서 수질관리와 관련된 항목은 다음과 같다.

(가) 대상 : 원수, 막공급수, 막여과수 및 배출수

(나) 항목

- ① 탁도, 수온 : On-Line 자동측정계를 이용하여 연속적으로 측정
 - ② pH : 1일 1회 이상 측정
 - ③ 총유기탄소(TOC), 자외선흡광도(UV₂₅₄), 철, 망간 등 : 주 1회이상 측정
- (다) 막여과수의 먹는물 수질기준 항목(미생물, 소독부산물 제외) : 실험
기간 중 2회 이상 측정

6) 약품주입관리항목

약품세척 및 전처리주입약품과 관련된 항목은 다음과 같다.

(가) 약품세척

실험기간중에 1회이상 약품세척을 실시하여 약품세척과 관련된
실험결과를 기재한다.

- ① 세척빈도 : 운전기간중 약품세척 빈도
- ② 사용약품 : 약품세척 약품명
- ③ 세척방법 및 효과 : 약품세척 수행절차(약품농도, 세척시간) 및 세척효과
- ④ 약품사용비 : 약품비용

(나) 전처리시 주입약품

전처리약품 종류 및 주입량을 기재한다.

- ① 주입약품명 : 응집제 등 사용약품명
- ② 주입기간 및 주입률 : 운전기간중 사용약품의 주입기간 및 주입농도를 기재
- ③ 약품사용비 : 약품비용을 기재

7) 준수사항

일반수도사업자 또는 발주자 및 신청자는 다음의 사항을 준수하여야 한다.

- ① 운전관리 및 수질측정 자료의 보관
- ② 유량계의 봉인조치(원수, 공급수, 여과수, 배출수 등)

③ 수질계측기의 보정(탁도계 등)

○ 감시/제어의 사양

항 목	단 위	내 용	저장주기	비 고
날 짜	-	- 저장되는 시간을 표시(년-월-일 시:분)	①가동시간에 관계없이 1일 10분 간격으로 저장	-
가동시간	시간	- 총 공급펌프 가동시간, 시간(hr)단위로 표시		세척시간 제외
순간유량	m³/시간	- 시간(hr)당 유량을 표시 - 장치에 장착된 유량계 값을 저장		-
적산유량	m³	- 현재까지 막이 생산한 적산유량을 표시, 0.01 m³이하 단위로 표시 - 장치에 장착된 적산유량계 값을 저장		-
탁 도	NTU	- 0.0001-2.0000 NTU 측정 가능한 정밀 탁도계 - On-line 측정계		-
입구압력	kPa	- 공급수 압력		-
출구압력	kPa	- 농축수 압력		-
온 도	℃	- 생산수의 온도		-
차 압	kPa	- ((입구압력+출구압력)/2)-생산수압력 - 부(負)압력(흡인압력)		-
보정 막여과유량	m³/시간	- 막여과유량의 25℃, 차압 100kPa에서의 유량 - 계산법 $\text{보정유량} = \text{순간유량} \times \frac{\eta}{\eta_{25}} \times \frac{1}{n} \left(\frac{kPa}{kPa} \right)$ $\eta(\text{점성율, mPas}) = A \exp[(1+BI) / (CT+DI^3)]$ $T: \text{온도(K)},$ $A: 0.1257187 \times 10^{-1}, B: -0.5806436 \times 10^{-2}$ $C: 0.1130911 \times 10^{-2}, D: -0.5723952 \times 10^{-6}$ $n: \text{막차압}$		-

사. 막여과공정 평가를 위한 모형실험 결과 작성방법

1) 기본사항

항 목	기재사항	비 고
막여과공정의 명칭	막여과공정의 종류 및 명칭(회사고유)을 기재한다	
막모듈의 제조사	막모듈의 제조사명을 기재한다.	소재지
공정의 처리용량	공정의 처리용량 및 막여과유속범위를 기재한다.	
실험장소	막여과공정 모형실험을 실시한 장소를 기재한다.	
실험원수	막여과공정 모형실험에 사용된 원수를 기재한다.	
실험기간	막여과공정 모형실험의 기간을 기재한다.	

2) 막여과공정의 수질

- (가) 탁도, 수온, pH, 원수, 여과수 및 배출수에 대해 최대값, 최소값, 평균값 및 분석횟수를 기재한다.
- (나) 총유기탄소(TOC), 자외선흡광도(UV₂₅₄), 철, 망간 등 : 원수 및 배출수에 대해 최대값, 최소값, 평균값 및 분석횟수를 기재한다.
- (다) 여과수의 먹는물 수질기준 항목(미생물, 소독부산물제외) : 각각의 분석값을 기재한다.

3) 막여과공정의 특성

(가) 기본사항

- ① 개략 공정도 : 공정의 기본적인 펌프, 막모듈, 공기원, 약품주입 장치 등을 표시한다.
- ② 대상공정의 기본특징

항 목	기재사항	비 고
막모듈의 종류 및 분리성능	막모듈의 종류(MF, UF) 및 분리성능을 기재한다	
막모듈의 인증번호	국내 막모듈의 인증번호를 기재한다.	국외인증사항
막모듈의 특징	막의 구조 및 재질, 막모듈의 형식 등을 기재한다.	
막모듈의 크기	막모듈의 막여과 면적, 외관 등 크기사항을 기재한다.	
막공정의 계열수	막여과공정의 계열수 및 모듈수를 기재한다.	
막여과방식	전량여과, 십자흐름여과 등 여과방식을 기재한다.	

(나) 전처리

- ① 협잡물 제거설비 : 협잡물제거 설비의 필요성 및 망(網)의 크기 등을 기재한다.
- ② 응집제 주입설비 : 응집제 주입설비의 유무를 기재한다. 설비가 있는 경우에는 제어방법도 기재한다.

(다) 막여과

- ① 막여과법의 종류 : 정밀여과법과 한외여과법의 구별을 기재한다.
- ② 막모듈의 성능증명 : 사용예정 막모듈의 국내 인증 증명서 등을 첨부한다.
- ③ 막의 재질 : 막, 부재료 등 모듈의 재질 및 물리화학적 특징 등을 기재한다.
- ④ 막모듈의 형식 : 중공사 등의 막의 형식구분 및 케이싱형 등의 구조에 대하여 기재한다.

- ⑤ 막의 공칭공경 또는 분획분자량 : 마이크로미터(μm) 단위 또는 달톤 (Dalton) 단위로 기재한다.
- ⑥ 막여과유속 : 운전기간 중의 $\text{m}^3_{\text{(여과수량)}}/\text{m}^2_{\text{(막여과면적)}}\cdot\text{일}$ 로 기재한다.
- ⑦ 막모듈 1본당 막면적 : m^2 단위로 기술한다.
- ⑧ 회수율 : 실험기간동안의 회수율을 기재한다.
- ⑨ 막손상대책 : 직접완결성시험의 조건, 장치사양, 막여과수의 탁도관리 등에 의한 막손상 예측방법과 수리 등의 대책에 대하여 기재한다.

(라) 운전제어방식

- ① 여과방식 및 통수방식 : 십자흐름여과방식, 전량여과방식 등의 여과방식(십자흐름여과 방식의 경우는 막면유속도 기재한다)과 내압식 및 외압식 등의 통수방식을 기재한다.
- ② 구동방식 : 펌프 등에 의한 가압 또는 흡입 방식을 기재한다.
- ③ 막차압 : 실험기간동안 운전차압(kPa), 보정차압(25°C , 100kPa) 및 허용차압범위를 기재한다.
- ④ 운전제어방식 : 정압, 정유량의 구별을 하고, 유량설정방식을 기재한다.
- ⑤ 자동운전방법 : 자동운전기능을 기재한다. 이상시 등의 고장대응의 자동화 채택여부 등을 기재한다.

(마) 부속설비

- ① 수조의 종류 및 사양 : 원수조등 수조의 종류, 용량 및 그 설정 근거와 사양 등에 대해 기재한다.
- ② 약품조의 종류 및 사양 : 약품세척수조 등 약품조의 종류, 용량 및 그 설정 근거와 사양 등에 대해 기재한다.
- ③ 배관류 및 밸브류의 사양

(바) 기계·전기설비

- ① 펌프의 종류 및 사양 : 막공급수 펌프 등의 기기사양 및 특기사항을 기재한다.
- ② 공기원설비의 사양 : 공기원설비의 기기사양 및 특기사항을 기재한다.
- ③ 정전 등의 사고대책 : 정전 등에 의한 막여과설비의 운전정지시의 대책을 기재한다.

(사) 계장설비

- ① 설비구성 및 공정 : 막여과설비의 운전 및 관리에 필요한 각종

데이터의 계측, 기록 및 통신설비 등의 구성과 공정을 기재한다.

- ② 제어시스템 : 여과, 세척, 펌프의 기동정지 등의 자동운전에 관계된 시스템 개요 및 이상시 등에 대응하는 시스템 개요에 대해 기재한다.
- ③ 계측기의 종류 및 사양 : 계측기에 대해 기재한다.
- ④ 감시장치 : 현장 및 원격 감시장치의 유무 및 감시항목에 대해 기재한다.
- ⑤ 경보장치 : 고장 및 정전 등의 경보장치의 유무와 경보항목에 대해 기재한다.

(아) 물리세척

- ① 세척방식 : 세척방법을 기재한다.
- ② 세척빈도 : 세척빈도, 세척시간, 세척압력, 역세여과유속을 기재함과 동시에 세척수의약품주입이 있으면, 주입량 등에 대해서도 기재한다.
- ③ 조 침지방식에 대해서는 세척배출수 등의 배출방법을 기재한다.

(자) 약품세척

- ① 세척방식 : 현장 또는 공장세척 등의 구별을 하고, 현장세척의 경우는 처리공정을 기재함과 동시에 약액라인과 정수라인의 차단방법을 기재한다.
- ② 세척빈도 : 운전기간중의 세척빈도를 기재한다.
- ③ 사용약품과 약액의 양 및 농도 : 약품의 종류, 양, 농도 등에 대하여 기재한다.
- ④ 세척절차 및 세척 후의 기동순서 : 세척절차, 세척효과 등의 확인 방법에 대하여 기재한다.

(차) 배출수처리

- ① 물리세척배출수 등의 수량, 농도 및 처리·처분방법 : 배출수처리 규제항목에 해당하는 경우는 처리방법을 기재한다.
- ② 약품세척폐액의 양, 농도와 처리 및 처분방법 등을 기재한다.

(카) 첨부도면

- ① 막여과공정의 공정도(P&ID)
- ② 처리용량을 표시하여 도면, 그림으로 나타낸다.
 - 공정의 조립도
 - 공정의 배치도
 - 공정의 상세도
 - 배관의 상세도

③ 기타 필요도면 및 막여과공정 사진(각 계열 구성장치, 부품 등)

4) 막여과공정의 유지관리

(가) 공정관리

- ① 막여과공정의 수질 및 수량 관리 방법에 대해 기재한다.
- ② 일상 및 정기적인 유지관리에서 점검 및 정비하여야 할 내용을 기재한다.
- ③ 막모듈 교환의 판단기준 등에 대해 기재한다.
- ④ 약품의 구매, 관리, 주입 등에 대해 기재한다.

(나) 운전비용의 산정

- ① 전력량 : 운전기간동안 막여과공정의 전력사용량 (kWh/m³) 및 전력비를 원/m³(여과수량 - 세척에 사용된 여과수량)의 단위로 산정근거 및 결과를 기재한다.
(단, 원수취수펌프 제외)
- ② 세척약품사용량 : 약품세척에 사용된 약품사용량 및 약품사용비를 각각 구분하여 원/m³(여과수량 - 세척에 사용된 여과수량)의 단위로 산정근거 및 결과를 기재한다.
- ③ 응집제 등 전처리약품주입량 : 운전기간동안 전처리약품의 종류, 주입농도 및 약품사용비를 원/m³(여과수량 - 세척에 사용된 여과수량)의 단위로 산정근거 및 결과를 기재한다.

(다) 막여과공정의 유지관리매뉴얼

- ① 공정운전의 안전에 관한 사항
- ② 막모듈의 관리에 관한 사항
- ③ 공정의 운전에 관한 사항
- ④ 공정의 유지관리에 관한 사항

○ 막여과공정의 유지관리매뉴얼 작성방법

구 분	항 목	내 용
1. 안전	1. 안전지침	○ 안전표시의 정의 ○ 모듈, 장비, 약품 취급시 주의사항
2. 막모듈	1. 분리막종류	○ MF/UF, 외압식/내압식, 가압식/침지식 ○ 공칭공경, 분획분자량 ○ 막여과면적(단위모듈면적) ○ 모듈의 외형 크기 및 도면

	2. 사용조건	○ 수온, pH 범위(여과시, 약품세척시) ○ 사용가능 약품의 종류, 농도범위(연속/비연속), 내약품성 ○ 운전압력범위(여과, 역세척)
	3. 취급방법	○ 모듈의 운반, 보관, 설치, 분리, 폐기 등에 요구되는 취급절차 및 주의사항
	4. 교체주기	○ 대표적 수명 ○ 교체에 필요한 성능기준(막여과유속, 세척회복정도 등)
3. 공정운전	1. 일반사항	○ 공정의 일반특징 ○ 공정의 수량수지(여과, 역세 등) ○ 원수, 막공급수 및 여과수의 수질 ○ 계열 설계 및 운전 개념
	2. 설계도서	○ 공정의 공정도, 공정의 조립도, 공정의 배치도, 공정의 상세도, 배관의 상세도 등의 관련도면 ○ 용량계산서, 설비의 목록 및 규격 등의 설계자료 ○ 각 설비의 취급설명서
	3. 운전방법	○ 여과주기 : 여과, 역세척, 공기세척, 밸브개폐 시간 등을 포함한 총 여과주기시간, 일일 여과횟수 등 ○ 운전제어절차 : 시스템 기동 및 정지 절차 (자동 및 수동 제어), 회전기기(펌프, 공기원설비 등) 및 밸브 작동 구성, 제어 패널 작동방법 ○ 운전조건 : 막여과유속, 회수율, 물리세척(세척수, 역세척수 및 공기의 유량 및 빈도, 약품사용 조건), 고탁도 등 유입수 변동시 대응운전조건 등
	4. 약품세척	○ 약품세척방법 : 세척기준 및 예상 세척빈도, 약품의 종류, 약품농도 및 세척시간, 약품주입 위치 및 주입절차, 세척약품 제거절차 및 세척수 사용량 등 ○ 약품세척 감시방법 및 효율 측정방법 ○ 약품주입장치의 조정 및 보정 방법, 사용약품 원액의 성상, 희석농도, 희석방법 ○ 약품세척시 계열 운전 방법 (정지시간, 정수처리량 확보 방안)
	5. 배출수처리	○ 물리세척배출수의 수량, 수질 및 처리방법 ○ 막여과 농축수의 수량, 수질 및 처리방법 ○ 약품세척배출수의 수량, 수질 및 처리방법
	6. 완결성시험 (MIT)	○ 완결성시험의 종류, 수행 빈도, 시험조건 및 절차(산정근거 포함) ○ 완결성시험의 조건변경 여부
4. 운전관리	1. 시설감시	○ 감시항목, 측정방법 및 장비, 측정 시기 및 빈도, 교정방법 및 교정주기, 항목별 계산방법 ○ 시료채수 방법 : 시료의 채수 위치, 채수 절차, 보관 등 ○ 자료의 기록, 관리, 보관 방법
	2. 비상시대책	○ 설비 및 시설의 고장, 정지, 이상 작동, 수질불량 등의 경우에 대한 대응방안 ○ 공정 유지관리 체제 : 관리조직체계, 비상연락처 등

2. 수도용 나노여과공정, 수도용 역삼투공정, 수도용 해수담수화 역삼투공정

가. 평가대상

- 1) 별표 2의 "수도용 막모듈의 성능인증"을 받은 수도용 나노여과막모듈, 역삼투막모듈 및 해수담수화 역삼투막모듈이 각각 장착된 막여과공정으로 한다.
- 2) 제1)항의 막모듈에 대해 막모듈의 종류, 막의 구조, 재질 및 막모듈의 형식 및 원산지 등에 특정된 막여과공정으로 한다.

나. 평가방법

- 1) 단독으로 막여과공정 설치업자가 별지 제1호서식의 "수도용 막여과공정 평가 신청서"에 의거 일반수도사업자에게 신청한 사항으로 한다.
- 2) 제1)항의 신청사항에는 대상공정의 막모듈의 오염을 방지하기 위해 전처리약품을 주입하는 경우와 주입하지 않는 경우의 각각에 대해 설계, 시공 및 관리 등의 기술에 관한 사항으로 한다.
- 3) 제1)항 및 제2)항이 「수도용 막여과공정의 평가기준」에 적합하면 일반수도사업자는 별지 제2호서식의 "수도용 막여과공정 평가서"를 발급 한다.
- 4) 일반수도사업자는 다른 일반수도사업자가 "수도용 막여과공정 평가 위원회"를 구성·운영하여 발급한 "수도용 막여과공정 평가서"를 "수도용 막여과 공정의 평가기준"에 적합한 공정으로 평가한 것으로 갈음할 수 있다.

다. 평가항목

막여과공정 설치업자가 신청한 대상공정에 대한 "막여과공정 기술 평가서 작성방법"에 의거 기재된 사항으로 한다.

- 1) 막여과공정의 수질
- 2) 막여과공정의 설계·시공
- 3) 막여과공정의 유지관리

라. 세부평가기준

대상 막여과공정의 "막여과공정의 기술평가서 작성방법"에 의거 기재된 사항에 대해 다음 각호의 준수여부 등을 평가기준으로 한다.

- 1) 수도법 시행규칙(제9조 시설기준) 및 기후에너지환경부령 제 276호 "먹는물 수질 기준 및 검사 등에 관한 규칙"
- 2) 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제32조 및 「폐기물관리법」 제18조
- 3) 「막여과 정수시설의 설치기준」 고시(기후에너지환경부)
- 4) 상수도시설 기준 및 상수도시설 유지관리매뉴얼(기후에너지환경부 제정, 한국상하수도협회 발간)
- 5) 수도용 막여과 정수시설의 설치 및 유지관리 가이드라인(기후에너지환경부장관이 지정하는 자)
- 6) 해수담수화시설 적정설치·운영방안 조사연구 보고서(환경부, 2002)

마. 막여과공정의 기술평가서 작성방법

1) 기본사항

항 목	기재사항	비 고
막여과공정의 명칭	막여과공정 명칭을 기재한다.	-
막모듈의 제조사	막여과모듈의 제조사를 기재한다.	-
막모듈의 형식	와권형 등 막모듈의 형식을 기재한다.	-
공정의 처리용량	공정의 처리용량을 기재한다.	100m ³ /일기준 이상 (2계열 이상)
전처리약품주입여부	전처리 약품주입공정, 약품 미주입공정을 기재한다.	2가지 공정 포함

2) 막여과공정의 수질

다음의 각호 중에 선택하여 기재한다.

(가) 평가를 받고자 하는 공정의 제거대상 원수 및 여과수의 수질에 대한
예상수질

(나) 평가를 받고자하는 공정과 동일한 공정을 설치한 시설의 원수 및
여과수의 수질

3) 막여과공정의 설계 및 시공

막여과공정은 전처리 약품주입 막여과공정 및 전처리 약품 미주입
막여과공정으로 구별하며, 기재방법은 다음과 같다.

(가) 기본사항

① 개략 공정도 : 공정의 기본적인 펌프, 막모듈, 공기원, 약품주입
장치 등을 표시한다.

② 대상공정 등의 기본특징

항 목	기재사항	비 고
막모듈의 종류 및 분리성능	막모듈의 종류(NF, RO) 및 분리성능 기재한다.	
막모듈의 인증번호	국내 막모듈의 인증번호를 기재한다.	국외인증사항
막모듈의 특징	막의 구조 및 재질, 막모듈의 형식 등을 기재한다.	
막모듈의 크기	막모듈의 막여과 면적, 외관 등 크기사양을 기재한다.	
막공정의 계열수	막여과공정의 계열수 및 모듈수를 기재한다.	
막여과 회수율	원수에 대한 막여과수의 회수율을 기재한다.	

(나) 전처리

- ① 협잡물 제거설비 : 협잡물제거 설비의 필요성 및 망(網)의 크기 등을 기재한다.
- ② 탁질 제거설비 : 모래여과(선속도(LV)), 여재의 특성(여재종류, 유효경, 충전량, 여재종류 등), 막여과(정밀여과 또는 한외여과 등) 등 탁질 제거 설비에 대해 기재한다. 단 막여과는 "수도용 정밀여과공정, 수도용 한외여과공정의 평가기준"을 준용하되 모형실험은 제외한다.
- ③ 약품주입설비 : 주입약품의 종류, 주입농도 결정방법 등을 기재한다.

(다) 막여과

- ① 막여과법의 종류 : 나노여과공정, 역삼투공정 및 해수담수화 역삼투 공정 구별을 기재한다.
- ② 막모듈의 성능증명 : 사용예정 막모듈의 국내 인증 증명서 등을 첨부한다.
- ③ 막의 재질 : 막, 부재료 등 모듈의 재질 및 물리화학적 특징 등을 기재한다.
- ④ 막모듈의 형식 : 와권형 등의 형식에 대하여 기재한다.
- ⑤ 염화나트륨 제거율 및 제거대상물질 : 염화나트륨 제거율(%) 및 제거대상물질의 제거율(%)을 기재한다.
- ⑥ 최종막모듈의 유속 : 벅셀내 막모듈을 통과하는 농축수의 유속을 기재한다.
- ⑦ 막모듈 1본당 막면적 : m^2 단위로 기재한다.
- ⑧ 회수율 : 예상 회수율을 기재한다.
- ⑨ 막손상대책 : 총용존고형물(TDS) 측정 등 계측방법에 대해 기재한다.

(라) 운전제어방식

- ① 구동방식 : 펌프 등에 의한 가압방식을 기재한다.
- ② 막간차압 : 예상운전 운전차압(MPa), 보정차압(25℃, 1MPa) 및 허용차압범위를 기재한다.
- ③ 운전제어방식 : 정압, 정유량의 구별을 하고, 유량설정방식을 기재한다.
- ④ 자동운전방법 : 자동운전기능을 기재한다. 이상시 등의 고장대응의 자동화 채택여부 등을 기재한다.

(마) 부속설비

- ① 수조의 종류 및 사양 : 원수조 등 수조의 종류, 용량 및 그 설정

근거와 사양 등에 대해 기재한다.

- ② 약품조의 종류 및 사양 : 약품세척수조 등 약품조의 종류, 용량 및 그 설정근거와 사양 등에 대해 기재한다.

- ③ 배관류 및 밸브류의 사양

(바) 기계·전기설비

- ① 펌프의 종류 및 사양 : 막공급수 펌프 등의 기기사양 및 특기사항을 기재한다.
- ② 고압펌프의 방진대책 : 고압펌프의 가동에 의해 발생하는 진동의 방지 방법에 대해 기재한다.
- ③ 공기원설비의 사양 : 공기원설비의 기기사양 및 특기사항을 기재한다.
- ④ 정전 등의 사고대책 : 정전 등에 의한 막여과설비의 운전정지시의 대책을 기재한다.

(사) 계장설비

- ① 설비구성 및 공정 : 막여과설비의 운전 및 관리에 필요한 각종 데이터의 계측, 기록 및 통신설비 등의 구성과 공정을 기재한다.
- ② 제어시스템 : 여과, 세척, 펌프의 기동정지 등의 자동운전에 관계된 시스템 개요 및 이상시 등에 대응하는 시스템 개요에 대해 기재한다.
- ③ 계측기의 종류 및 사양 : 계측기에 대해 기재한다.
- ④ 감시장치 : 현장 및 원격 감시장치의 유무 및 감시항목에 대해 기재한다.
- ⑤ 경보장치 : 고장 및 정전 등의 경보장치의 유무와 경보항목에 대해 기재한다.

(아) 약품세척

- ① 세척방식 : 현장 또는 공장세척 등의 구별을 하고, 현장세척의 경우는 처리공정을 기재함과 동시에 약액라인과 정수라인의 차단방법을 기재한다.
- ② 세척빈도 : 예상 세척빈도를 기재한다.
- ③ 사용약품과 약액의 양 및 농도 : 약품의 종류, 양, 농도 등에 대하여 기재한다.
- ④ 세척절차 및 세척 후의 기동순서: 세척절차, 세척효과 등의 확인 방법에 대하여 기재한다.

(자) 배출수처리

예상 약품세척폐액의 양, 농도와 처리 및 처분방법 등을 기재한다.

(차) 소독

여과수의 염소소독설비에 대해 소독제의 종류, 주입량, 주입량 산정 근거, 설비의 사양에 대해 기재한다.

(카) 시공성

공정의 공장제작과 현장설치에서 시공성 및 설비설치에 있어서 배려할 사항에 대해 기재한다.

(타) 첨부도면

- ① 막여과공정의 공정도(P&ID)
- ② 처리용량을 표시하여 도면, 그림으로 나타낸다.
 - 공정의 조립도
 - 공정의 배치도
 - 공정의 상세도
 - 배관의 상세도
- ③ 기타 필요도면

4) 막여과공정의 유지관리

(가) 공정관리

- ① 막여과공정의 수질 및 수량 관리 방법에 대해 기재한다.
- ② 일상 및 정기적인 유지관리에서 점검 및 정비하여야 할 내용을 기재한다.
- ③ 막모듈 교환의 판단기준 등에 대해 기재한다.
- ④ 약품의 구매, 관리, 주입 등에 대해 기재한다.

(나) 운전비용의 산정

- ① 전력량 : 운전기간동안 막여과공정의 전력사용량(kWh/m^3) 및 전력비를 $\text{원}/\text{m}^3$ (여과수량 - 세척에 사용된 여과수량)의 단위로 산정근거 및 결과를 기재한다.(단, 원수취수펌프는 제외한다)
- ② 세척약품사용량 : 약품세척에 사용된 약품 사용량 및 약품사용비를 각각 구분하여 $\text{원}/\text{m}^3$ (여과수량 - 세척에 사용된 여과수량)의 단위로 산정근거 및 결과를 기재한다.
- ③ 응집제 등 전처리약품주입량 : 운전기간동안 전처리약품의 종류, 주입농도 및 약품사용비를 $\text{원}/\text{m}^3$ (여과수량 - 세척에 사용된 여과수량)의 단위로

산정근거 및 결과를 기재한다.

(다) 막여과공정의 유지관리매뉴얼

- ① 공정운전의 안전에 관한 사항
- ② 막모듈의 관리에 관한 사항
- ③ 공정의 운전에 관한 사항
- ④ 공정의 유지관리에 관한 사항

○ 막여과공정의 유지관리매뉴얼 작성방법

구 분	항 목	내 용
1. 안전	1. 안전지침	○ 안전표시의 정의 ○ 모듈, 장비,약품 취급시 주의사항
2. 막모듈	1. 분리막종류	○ NF/RO/해수용RO ○ 염화나트륨 및 제거대상물질 제거율 ○ 막여과면적(단위모듈면적) ○ 모듈의 외형 크기 및 도면
	2. 사용조건	○ 수온, pH 범위(여과시, 약품세척시) ○ 사용가능 약품의 종류, 농도범위 (연속/비연속), 내약품성 ○ 운전압력범위(여과, 역세척)
	3. 취급방법	○ 모듈의 운반, 보관, 설치, 분리, 폐기 등에 요구되는 취급절차 및 주의사항
	4. 교체주기	○ 대표적 수명 ○ 교체에 필요한 성능기준 (막여과유속, 세척회복정도 등)
3. 공정운전	1. 일반사항	○ 시설 일반특징 ○ 공정의 수량수지 ○ 원수, 막공급수 및 여과수의 수질 ○ 계열 설계 및 운전 개념
	2. 설계도서	○ 공정의 공정도, 공정의 조립도, 공정의 배치도, 공정의 상세도, 배관의 상세도 등의 관련도면 ○ 용량계산서, 설비의 목록 및 규격 등의 설계자료 ○ 각 설비의 취급설명서
	3. 운전방법	○ 운전제어절차 : 시스템 기동 및 정지 절차 (자동 및 수동 제어), 회전기기(펌프, 공기원설비 등) 및 밸브 작동 구성, 제어 패널 작동방법 ○ 운전조건 : 여과수량, 회수율 등
	4. 약품세척	○ 약품세척방법 : 세척기준 및 예상 세척빈도, 약품의 종류, 약품농도 및 세척시간, 약품주입 위치 및 주입절차, 세척약품

		제거절차 및 세척수 사용량 등 ○ 약품세척 감시방법 및 효율 측정방법 ○ 약품주입장치의 조정 및 보정 방법, 사용약품 원액의 정상, 희석농도, 희석방법 ○ 약품세척시 계열 운전 방법 (정지시간, 정수처리량 확보 방안)
	5. 배출수처리	○ 막여과 농축수의 수량, 수질 및 처리방법 ○ 약품세척배출수의 수량, 수질 및 처리방법
4. 운전관리	1. 시설감시	○ 감시항목, 측정방법 및 장비, 측정 시기 및 빈도, 교정방법 및 교정주기, 항목별 계산방법 ○ 시료채수 방법: 시료의 채수 위치, 채수 절차, 보관 등 ○ 자료의 기록, 관리, 보관 방법
	2. 비상시대책	○ 설비 및 시설의 고장, 정지, 이상 작동, 수질불량 등의 경우에 대한 대응방안 ○ 공정 유지관리 체제 : 관리조직체계, 비상연락처 등